2026–2027 年立达中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“$a>b$”是命题“$ac^2>bc^2$”的_____条件.

【解析】

- 由 $ac^2>bc^2$，得 $a>b$. 反之不成立，例如 $c=0$ 时.
- 所以命题“$a>b$”是命题“$ac^2>bc^2$”的必要不充分条件.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x=6k,k\in Z\}$, $B=\{x\mid x=2m,m\in Z\}$, 则 A 与 B 的关系为_____.

【答案】 $A\subset B$

5. 若 $-2<a<b<3$，则 $a-b$ 的取值范围为_____.

【答案】 $(-5,0)$

6. 已知方程 $x^2+2x-5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_2^2x_1=$_____.

【解析】

- 已知方程 $x^2+2x-5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $\begin{cases}x_1+x_2=-2\\x_1x_2=-5\end{cases}$，
- 则 $x_1^2x_2+x_2^2x_1=x_1x_2(x_1+x_2)=-5\times(-2)=10$.

7. 设 $A=\{x\mid 1<x<3\}$，$B=\{x\mid x\geqslant a\}$，若 $A\subseteq B$，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a\leqslant 1$

8. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in N\}$ 用列举法表示为_____.

【解析】

- 由题意得 $x+2y=2$ 可化为 $y=1-\dfrac{x}{2}$,
- 由 $y\in N$，有 $y=1-\dfrac{x}{2}\geqslant 0$，解得 $x\leqslant 2$,
- 又由 $x\in N$，得 x 可能取值为 0, 1, 2,
- 当 $x=0$ 时，得 $y=1$，满足条件,
- 当 $x=1$ 时，得 $y=\dfrac{1}{2}\notin N$，不满足条件,
- 当 $x=2$ 时，得 $y=0$，满足条件,
- 综上，集合用列举法表示为 $\{(0,1),(2,0)\}$.

9. 已知命题“若 $x>t$，则 $x>1$”，为真命题，则实数 t 的取值范围是_____.

【解析】

- 若 $x>t$，则 $x>1$ 为真命题，则 $\{x \mid x>t\} \subseteq \{x \mid x>1\}$，故 $t \geqslant 1$.

10. 若 $\begin{cases} 2x>4 \\ 3x \leqslant a \end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a>6$

11. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x-3=0\}$, $B=\{x \mid ax-1=0\}$, $A \cap B=B$, 则 a 的值为_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x \mid x^2-2x-3=0\}=\{-1,3\}$.
- 因为 $A \cap B=B$，所以 $B \subseteq A$.
- 若 $B=\varnothing$，则方程 $ax-1=0$ 无解，得 $a=0$;
- 若 $B=\{-1\}$，由 $a \times (-1)-1=0$，解得 $a=-1$;
- 若 $B=\{3\}$，由 $3a-1=0$，解得 $a=\dfrac{1}{3}$.
- 综上，$a=0$ 或 $a=-1$ 或 $a=\dfrac{1}{3}$.

12. 设 $A-B$ 为属于 A 且不属于 B 的元素组成的集合，记 $A \triangle B=(A-B) \cup (B-A)$，若 $A=\{y \mid y \geqslant 0\}$，$B=[1,4]$，则 $A \triangle B=$_____.

【答案】 $[0,1) \cup (4,+\infty)$

二、选择题

13. 下列关于 $0, \varnothing$ 的关系，正确的是(　)

A. $0 \in \varnothing$　　B. $0 \notin \varnothing$　　C. $0=\varnothing$　　D. $\varnothing \in 0$

【答案】 B

14. 下列运用等式的性质进行的变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $a+c=b-c$　　B. 如果 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$，那么 $a=b$

C. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　D. 如果 $a^2=3a$，那么 $a=3$

【答案】 B

15. 用反证法证明命题“设 a、b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是(　)

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根　　B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根

C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根　　D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

【答案】 A

16. 设 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7 是均含有 2 个元素的集合，且 $A_1 \cap A_7 = \varnothing, A_i \cap A_{i+1} = \varnothing$ $(i = 1, 2, 3, \cdots, 6)$，记 $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【解析】

- 因为 $A_1 \cap A_7 = \varnothing, A_i \cap A_{i+1} = \varnothing$ $(i = 1, 2, 3, \cdots, 6)$，
- 所以 A_1 与 A_2 的元素不同，则 $A_1 \cup A_2$ 元素个数为 4，
- A_3 从 A_1 中选择 1 个元素，再加入一个新元素，这样 $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ 元素个数为 5 个，
- 这 5 个元素适当排列，得到 A_4、A_5、A_6、A_7，
- 则 B 中元素的最小值是 $2 + 2 + 1 = 5$，故选 B.

三、解答题

17. 解下列不等式组的解集：

（1）$\begin{cases} 3 + x > 4 + 2x \\ 5x - 3 > 4x - 1 \end{cases}$；（2）$\begin{cases} x^2 + 3x - 4 < 0 \\ 3x^2 + x - 2 \geqslant 0 \end{cases}$.

【答案】　（1）$\varnothing$；（2）$(-4, -1] \cup \left[\dfrac{2}{3}, 1\right)$

18.（1）设 m、n 为实数，比较 $m^2 + n^2$ 与 $6m - 4n - 13$ 的值的大小.

（2）求关于 x 的方程 $ax = x + 1$ 的解集，其中 a 是常数.

【解析】

(1) 因为 $(m^2 + n^2) - (6m - 4n - 13) = (m^2 - 6m + 9) + (n^2 + 4n + 4)$

- $= (m - 3)^2 + (n + 2)^2 \geqslant 0$，所以 $m^2 + n^2 \geqslant 6m - 4n - 13$.

(2) 若 $a \neq 1$，解集为 $\left\{\dfrac{1}{a - 1}\right\}$；若 $a = 1$，解集为 $\varnothing$.

19.（1）若全集 $U = \{1, 2, a^2\}$，$A = \{2, a + 4\}$，$\overline{A} = \{9\}$，求 a 的值.

（2）已知集合 $A = \{x \mid x^2 + px + 15 = 0\}$，集合 $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$，且 $A \cap B = \{3\}$，求 p, q 的值和 $A \cup B$.

【答案】　（1）$a = -3$；（2）$p = -8, q = 6$，$A \cup B = \{2, 3, 5\}$

20.（1）设 $\alpha : 2 \leqslant x \leqslant 5$，$\beta : m - 1 \leqslant x \leqslant 3m + 1$，$m \in R$，$\alpha$ 是 β 的充分条件，求 m 的取值范围.

（2）已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0, a \in R\}$. 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围.

【答案】　（1）$\left[\dfrac{4}{3}, 3\right]$；（2）$\{0\} \cup [1, +\infty)$

21. 集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(3) 命题甲：$A\cup B=A$，命题乙：已知集合 $C=\{x \mid x^2+2x+a=0\}$，$D=\{x \mid x>0\}$，且 $C\cap D=\varnothing$. 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $x^2-3x+2=0$，解得 $x=1$ 或 $x=2$，则 $A=\{1,2\}$，

- 所以 $\overline{A}=\{x \mid x<1$ 或 $1<x<2$ 或 $x>2\}$.

(2) 由 (1) 得 $A=\{1,2\}$，由 $A\cap B=\{2\}$，得 $2\in B$,$1\notin B$，

- 则 $4+4(a+1)+a^2-5=0$，整理得 $a^2+4a+3=0$，解得 $a=-3$ 或 $a=-1$，
- 当 $a=-3$ 时，$B=\{x \mid x^2-4x+4=0\}=\{2\}$，满足 $A\cap B=\{2\}$，则 $a=-3$;
- 当 $a=-1$ 时，$B=\{x \mid x^2-4=0\}=\{-2,2\}$，满足 $A\cap B=\{2\}$，则 $a=-1$，
- 所以 a 的值为 -3 或 -1.

(3) 由 $A\cup B=A$，得 $B\subseteq A$，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-5)<0$，解得 $a<-3$;
- 当 $B=\{1\}$ 时，$\begin{cases}1+1=-2(a+1)\\1\times 1=a^2-5\end{cases}$，无解;
- 当 $B=\{2\}$ 时，$\begin{cases}2+2=-2(a+1)\\2\times 2=a^2-5\end{cases}$，解得 $a=-3$;
- 当 $B=\{1,2\}$ 时，$\begin{cases}1+2=-2(a+1)\\1\times 2=a^2-5\end{cases}$，无解，
- 因此命题甲：$a\leqslant -3$，
- 集合 $C=\{x \mid x^2+2x+a=0\}$，$D=\{x \mid x>0\}$，
- 由 $C\cap D=\varnothing$，得 $C\subseteq\{x \mid x\leqslant 0\}$，
- 当 $C=\varnothing$ 时，$\Delta'=2^2-4a<0$，解得 $a>1$;
- 当 $C\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}\Delta'=2^2-4a\geqslant 0\\-2\leqslant 0\\a\geqslant 0\end{cases}$，解得 $0\leqslant a\leqslant 1$，
- 因此命题乙：$a\geqslant 0$，
- 由命题甲和乙中有且只有一个真命题，得甲真乙假或甲假乙真，
- 则 $a\leqslant -3$ 或 $a\geqslant 0$，所以实数 a 的取值范围是 $a\leqslant -3$ 或 $a\geqslant 0$.